Fisiología y Dinámica Cerebral

https://gemini.google.com/app/576fe13447523d76

User prompt: La fisiología del cerebro

Response: La fisiología del cerebro abarca los mecanismos biofísicos, químicos y metabólicos que permiten el procesamiento de información, la integración sensorial y la generación de conducta.

Transmisión Sináptica y Química

La comunicación neuronal se basa en la integración de señales eléctricas y químicas a través de redes altamente interconectadas.

- Los neurotransmisores principales, como el **glutamato** (excitatorio) y el **GABA** (inhibitorio), regulan el balance de excitabilidad en los circuitos locales.
- Las sinapsis químicas permiten una modulación fina de la señal, siendo el sustrato fundamental para el procesamiento computacional del sistema nervioso.

Neuroenergética y Acoplamiento Neurovascular

A pesar de representar apenas el 2% de la masa corporal, el cerebro consume cerca del **20% de la energía** total del organismo.

- El tejido cerebral depende estrictamente del metabolismo aeróbico de la glucosa y carece de reservas energéticas significativas, requiriendo un suministro continuo.
- El **acoplamiento neurovascular** traduce la actividad eléctrica local en cambios hemodinámicos locales (flujo sanguíneo, volumen y oxigenación), un principio fisiológico clave en la neuroimagen funcional.

Plasticidad Sináptica y Adaptación

La estructura funcional del cerebro no es estática; se modifica continuamente en respuesta a la experiencia y la demanda cognitiva.

- La **Potenciación a Largo Plazo (LTP)** y la **Depresión a Largo Plazo (LTD)** representan los correlatos celulares de la plasticidad sináptica.
- Estos fenómenos involucran la modificación en la densidad de receptores postsinápticos (como los receptores NMDA y AMPA) y la eficiencia en la liberación vesicular.

Dinámica de Redes y Oscilaciones

La sincronización temporal de poblaciones neuronales dispersas da origen a la actividad rítmica cerebral.

- Las oscilaciones electrofisiológicas (que abarcan desde bandas de baja frecuencia como delta y theta hasta alta frecuencia como gamma) modulan la comunicación entre áreas

corticales y subcorticales.

- Las interacciones a gran escala se organizan en redes funcionales intrínsecas que operan tanto en tareas orientadas como en estados de reposo.

¿Te interesa profundizar en los mecanismos biofísicos del acoplamiento neurovascular o prefieres explorar la modelación matemática de las oscilaciones neuronales?
